

الميدان : الظواهر الكهربائية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة
محررهما قواعد الأمن الكهربائي . ☐

الوحدة التعليمية : الدارة الكهربائية

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشتغل الاجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيًا شروط الامن الكهربائي .

مركبات الكفاءة :

الأهداف التعليمية :

- 1- يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة .
- 2- يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية البسيطة .
- 3- يتمكن من معرفة كيفية توصيل العناصر الكهربائية لتشغيل دارة بسيطة .
- 4- يتعرف على العناصر الناقلة والعازلة الكهربائية .
- 5- يمثل عناصر لدارة كهربائية بالرموز النظامية .
- 6- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل دارة كهربائية بسيطة .
- 7- يركب دارة كهربائية بسيطة اعتمادًا على مخططها النظامي .
- 8- يمثل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز النظامية .

خصائص الوضعية :

- وضعيات وضعية استكشافية تجريبية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائية شائعة الاستعمال .
- وضعية تجريبية لتصنيف المواد الناقلة والمواد العازلة للكهرباء .

السندات التعليمية :

- أعمدة كهربائية – مواد ناقلة للتيار الكهربائي – مواد عازلة للتيار – مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي – صمام ضوئي – أسلاك توصيل .

المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- تصور دارة كهربائية ذات بعض الاجزاء المخفية (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية ، دارات الالعاب الكهربائية) .
- اعتبار الهواء الذي لا يراه عازلا كهربائيا .

سر الوضعية العلمية : ماهي الدارة الكهربائية ؟

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية الجزئية 1	<u>تمهيد</u> : لإشعال مصباح التوهج يجب توفر بعض العناصر الكهربائية . ماهي ؟ وما دور كل عنصر ؟ <u>الوضعية الجزئية 1</u> : قام مروان الذي يدرس في السنة اولى متوسط تشغيل لعبة كهربائية التي تمثل في سيارة كهربائية فقام باحضار مجموعة من الوسائل والادوات المناسبة لذلك . • برأيك ماهي العناصر الضرورية لصنع سيارة كهربائية . اقترح مخططا مناسب لذلك ؟ • مع اخذ كل الاحتياطات الامنية اللازمة . • اقترح نموذجا مجهريا يفسر ما يجري عند اشتغال اللعبة الكهربائية (السيارة) ؟	- مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يستنتجون مفهوم الدارة الكهربائية .	05 د
	<u>1) مفهوم الدارة الكهربائية :</u> <u>النشاط 1</u> : عناصر الدارة الكهربائية يقدم الاستاذ لكل فوج مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية – اسلاك – مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي) لاحظ الشكل 1 ، ثم يطلب منهم : • تسمية العناصر . • تحقيق ترقية لاشتعال مصباح أو تشغيل محرك . • دور كل عنصر من العناصر المقدمة . • عند ربط مجموعة من العناصر الكهربائية على شكل حلقة . ماذا نسميها ؟ <u>ملاحظ</u> :- يطلب الاستاذ من التلاميذ تحقيق دارة كهربائية بسيطة لتشغيل محرك • يطلب الاستاذ من التلاميذ دارة كهربائية بسيطة لتوهج صمام ضوئي	- يلاحظون العناصر الكهربائية المقدمة . - <u>يسمون</u> : العناصر الكهربائية . - <u>يقومون</u> بالتركيبات لاشتعال مصباح و تشغيل المحرك . - <u>يذكرون</u> : دور كل عنصر كهربائي . - <u>يستنتجون</u> : مصطلح دارة كهربائية . - إرساء الموارد : <u>لكي تشتغل عناصر كهربائية</u> : يجب أن تكون موصولة بأسلاك على شكل حلقة (دارة) مغلقة مع وجود مولد على الأقل .	10 د
	<u>النشاط 1</u> <u>2) إنجاز دارة كهربائية</u> <u>القاطعة</u> : اليك العناصر التالية : (عمود كهربائي – قاطعة – اسلاك توصيل – مصباح) . • حقق الترقية التي تسمح بتوهج المصباح ؟ الشكل 2 • ماهو دور القاطعة في هذه الدارة ؟	<u>الدارة الكهربائية البسيطة</u> : هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، وتحتوي على مولد واحد على الأقل . <u>عناصر الدارة الكهربائية البسيطة</u> : تتكون عناصر دارة كهربائية بسيطة من : مولد كهربائي ، مصباح أو محرك ، قاطعة ، وتربط ببعضها البعض على شكل حلقة . <u>مثال 1</u> : دارة كهربائية بسيطة تتكون من : بطارية (عمود كهربائي) - محرك كهربائي - أسلاك توصيل . <u>مثال 2</u> : دارة كهربائية بسيطة تتكون من : بطارية (عمود كهربائي) - صمام ضوئي - أسلاك توصيل . - <u>يقومون</u> : بانجاز الدارة الكهربائية . - <u>يلاحظون</u> : عندما تكون القاطعة مفتوحة فإن المصباح لا يضيء ، وعندما تكون القاطعة مغلقة فإن المصباح يضيء . - <u>يستنتجون</u> : دور القاطعة : غلق وفتح الدارة الكهربائية . - إرساء الموارد : <u>دراسة بعض العناصر الكهربائية</u> : لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل . <u>1- القاطعة</u> : - الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة . - الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة .	15 د
النشاط 2	<u>الشكل 1</u> <u>الشكل 2</u>		10 د

—محرك كهربائي)

- حقق التركيبة التي تسمح بتشغيل المحرك الكهربائي ؟ الشكل 3
- قم بعكس اقطاب المولد .
- ماذا تلاحظ ؟
- ماذا تستنتج ؟

مربط المصباح : اليك العناصر التالية : (عمود كهربائي – قاطعة – اسلاك توصيل – مصباح كهربائي)

- قم بتحقيق دائرة كهربائية بسيطة للعناصر السابقة . (الشكل 2)
- قم بعكس مربطي المصباح . ثم أغلق القاطعة .
- ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟

تمارين : 1. 2. 3. 4. 8. 10. 11. ص 72

(2) النواقل والعوازل :

النشاط (3) : المواد المشكلة للدائرة الكهربائية .

المواد الصلبة :

يقدم الاستاذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي – قاطعة – اسلاك توصيل – مصباح كهربائي- مجموعة من الاجسام الصلبة المختلفة .نحاس – حديد – خشب – بلاستيك – زجاج) .

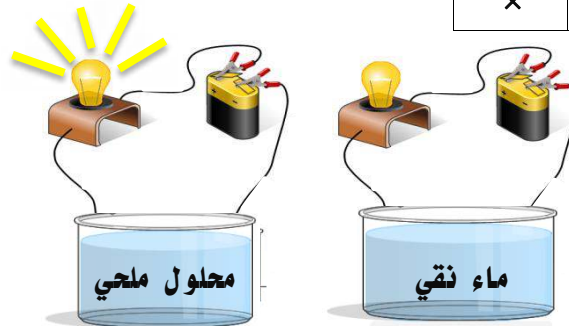
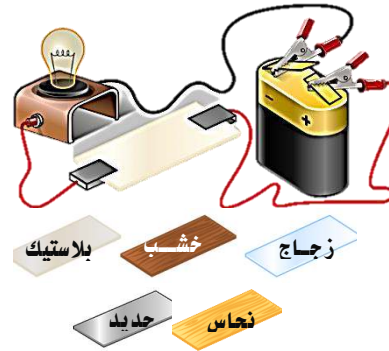
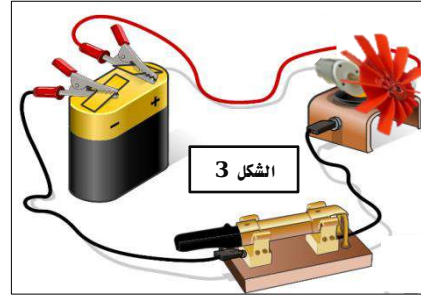
- قم بانجاز التركيبة المبينة في الشكل ثم قم باستبدال المواد .
- ماذا تلاحظ ؟
- املاء الجدول التالي بوضع علامة (X) :

المواد	نحاس	حديد	خشب	بلاستيك	زجاج
التوهج	X	X			
عدم التوهج			X	X	X

المواد السائلة :

يقدم الاستاذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي – قاطعة – اسلاك توصيل – مصباح كهربائي) .

تمارين : 5 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 19 ، 20 ص 72 / 73 / 74



د 10

- **يقومون :** بانجاز الدارة الكهربائية .
- **يلاحظون :** أنه عند عكس أقطاب المولد تنعكس جهة دوران المحرك الكهربائي .
- **إرساء الموارد :**

2- قطبا المولد الكهربائي :

- هوكل عنصر كهربائي يزود الدارة الكهربائية بالطاقة الكهربائية ولكي تشتغل دراة كهربائية يجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل . **مثل :** عمود كهربائي (بطارية) .
- للمولد الكهربائي قطبان غير متماثلان احدهما + (موجب) والآخر – (سالب) .

د 05

د 05

يقومون : بانجاز الدارة الكهربائية .

- **يلاحظون :** أنه عند عكس مرابط المصباح يضيء بشكل عادي .
- **إرساء الموارد :**

3- مربط المصباح :

- للمصباح الكهربائي مرطبان متماثلان .

د 20

- **يقومون :** بانجاز الدارة الكهربائية .
- **يلاحظون :** توهج المصباح في المواد : النحاس والحديد وعدم توهجه في المواد : خشب و بلاستيك وزجاج .
- **يستنتجون :** المواد الناقلة والمواد العازلة (مواد صلبة)

د 20

- **يقومون :** بانجاز الدارة الكهربائية .
- **يلاحظون :** توهج المصباح في السائل : المحلول الملحي وعدم توهجه في الماء النقي .
- **يستنتجون :** المواد الناقلة والمواد العازلة (مواد سائلة)

إرساء الموارد :

النواقل والعوازل :

- نسي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء **بالنواقل الكهربائية** .
- **مثل :** أسلاك نحاسية – محلول مائي ملحي - جسم الإنسان ..الخ
- نسي المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء **بالعوازل الكهربائية** .
- **مثل :** الزجاج – الخشب – البلاستيك . الماء النقيالخ

د 10

نص الوضعية الجزئية 2

- الوضعية الجزئية 2:
- كيف يستطيع مروان تمثيل الدارة الكهربائية لاشتغال سيارته الكهربائية علما انه قام بتوصيلها ؟
- مثل مخطط الكهربائي للدارة الكهربائية التي قام بتصميمها مروان ؟
- اقترح نموذجا مجيريا يفسر ما يجري عند اشتغال اللعبة الكهربائية (السيارة) ؟

4) مخطط دارة كهربائية :

النشاط 4: الرموز النظامية

يقدم الأستاذ الرموز النظامية المبينة في الجدول التالية الموافقة لكل عنصر كهربائي :

يطلب منهم :

						
سلك توصيل	مصباح كهربائي	محرك كهربائي	قاطعة مفتوحة	قاطعة مغلقة	عمود كهربائي	العنصر الكهربائي
						الرمز النظامي

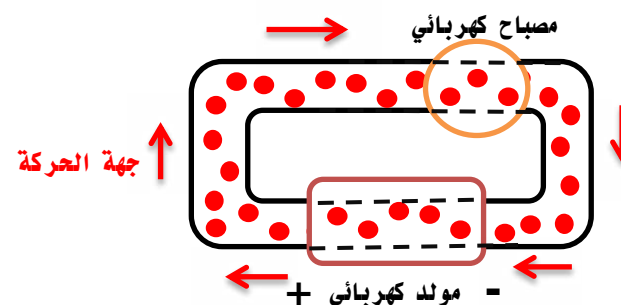
- مثل مخطط لدارة كهربائية تحتوى على العناصر التالية : بطارية (عمود كهربائي) - قاطعة مفتوحة - مصباح كهربائي - أسلاك توصيل - باستعمال الرموز النظامية ؟

5) النموذج الدوراني للتيار الكهربائي :

النشاط 5:

النموذج : يمكن تمثيل ما يجري في دارة كهربائية بدقائق مادية صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والاجهزة الكهربائية والمولد الكهربائي وفق حركة منتظمة من القطب الموجب + إلى القطب السالب * للمولد حيث يلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق .

- مثل مخطط الدارة الكهربائية لتشغيل محرك وحدد عليه الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي ؟



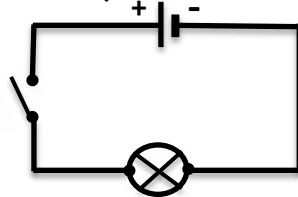
تمارين: 07 ص 73 / و 18 ص 74

د 10

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .
- يستنتجون مخطط دارة ماهو ؟ .

د 15

- يقومون : بانجاز الدارة الكهربائية .
- يتعرفون على : الرموز النظامية لكل عنصر كهربائي .
- يستنتجون : مخطط الدارة الكهربائية لاشتغال مصباح

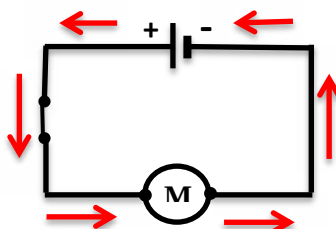


ارساء الموارد

مخطط دارة كهربائية :
تمثل الدارات الكهربائية بمخطط نستعمل فيه الرموز النظامية لعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكنا من تركيب دارات انطلاقا من مخططاتها .

د 15

- يقومون : بكتابة النشاط .
- يرسمون : النموذج الدوراني للتيار الكهربائي .
- يمثلون : مخطط دارة تشغيل محرك كهربائي .



ارساء الموارد

- لتفسير ما يجري في دار كهربائية نستعمل نموذجا بسيطا يسمى : النموذج الدوراني للتيار الكهربائي .

د 15

تقويم
الموارد
المعرفية

--	--	--	--

أَدْعُوا لِمَا حَبِبَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَهٖ

بَارِكِ اللّٰهُ فَيْكُمْ

Samada Ibn al haytham